

Durée : 4h coefficient : 4

EVALUATION N°1 DE MATHEMATIQUES

Partie A : Evaluation des Ressources. 15,5 points

Exercice 1 : 6 points

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Soit A, B et C trois points d'affixes respectives z_A, z_B et z_C .

1-) Recopier et compléter le tableau suivant : 6x0,25=1,5pt

Nombre	Forme algébrique	Forme trigonométrique	Forme exponentielle
z_A			$4e^{\frac{\pi}{2}i}$
z_B		$4(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$	
z_C	$2\sqrt{3} - 2i$		

2-) Placer les points A, B et C dans le repère. 0,75pt

3-) Déterminer l'écriture algébrique de z_B^{15} . 0,75pt

4-) Déterminer les racines cubiques de z_A . 0,75pt

5-) Déterminer et construire l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

$$\arg(iz - 4) = \frac{\pi}{3} [2\pi]. \text{ 1pt}$$

6-) Linéariser $(\cos x)^3 (\cos x)^3$ 0,75pt

7-) Déterminer x tel que $[10 - x + i(2 + x)](x - 1)$ soit imaginaire pur. 0,5pt

Exercice 2 : 6 points

I-) Soit le polynôme P défini par $P(z) = z^3 - (6 + 12i)z^2 - (36 - 48i)z + 90 + 27i$.

- Montrer que, P admet une racine imaginaire pure que l'on précisera. 1pt
- Trouver les complexes a et b tels que : $P(z) = (z - 3i)(z^2 + az + b)$. 0,75pt
- Déterminer les racines carrées de $-9 - 12i$. 0,75 pt
- Résoudre dans $\mathbb{C}^2$, l'équation : $z^2 - (6 + 9i)z - 9 + 30i = 0$. 1pt
- Déduire les solutions de l'équation $P(x) = 0$. 0.5pt

II-) A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = 3 + i$, $z_B = 2i$ et $z_C = 2 - 2i$.

- Calculer $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ puis donner la nature du triangle ABC . 1pt
- Déterminer l'affixe de $2\overrightarrow{BA} - 5\overrightarrow{CA}$ et celle du milieu de $[AB]$. 0,75pt
- Calculer BC . 0,25pt

Exercice 3 : 3points

Pour chacune des questions, quatre réponses sont proposées dont une seule exacte. Ecrire le numéro de la question suivie de la lettre de la réponse juste.

Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
1-) $z = \frac{2+4i}{2-i}$	$ z = 1$	$z = \bar{z}$	z imaginaire pur	$z = \frac{2}{3}i$
2-) Soit z tel que $(z+i)(1+i\sqrt{3}) = 1+ialors$ le module de $z+i$ est	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{z^2+1}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
3-) Soit z tel que $ z + \bar{z} = 6 + 2i$. Alors z est :	$\frac{8}{3} - 2i$	$-\frac{8}{3} - 2i$	$\frac{8}{3} + 2i$	$-\frac{8}{3} + 2i$
4-) La solution de l'équation $(1-i)z + 2 - 3i = 4 - i$ est	$4i$	$2i$	$2(-1+i)$	$-4i$
5-) L'ensemble des points $M(z)$ tels que $ \bar{z} + i = i - 1 $ est :	Le cercle de centre A d'affixe i et de rayon 2	Le cercle de centre A d'affixe $-i$ et de rayon 2	Le cercle de centre A d'affixe i et de rayon $\sqrt{2}$	Le cercle de centre A d'affixe $-i$ et de rayon $\sqrt{2}$
6-) Soit z un nombre complexe, $M_0, M_1, \dots, M_n$ et M_{n+1} les points images des racines n^{iemes} de z le triangle OM_nM_{n+1} est :	Equilatéral	isocèle	rectangle	Quelconque

Partie B : Evaluation des Compétences. 15,5 points

David possède trois terrains agricoles à Batié dont il aimerait clôturer afin de les protéger des animaux sauvages à l'aide des fils barbelés vendus à 10000 FCFA le mètre.

Le terrain 1 est délimité par les points $M(x; y)$ du plan complexe tels que $Re(z') = 0$ avec $z' = \frac{z-4-6i}{z-2i}$ et $z = x + iy$.

Le terrain 2 est rectangulaire dont les dimensions x et y vérifient l'équation : $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$.

Le terrain 3 est délimité par les points $M(x; y) | -z - 4 + 2i | = 3$ avec $z = x + iy$.

Tâches

- 1) Calculer le coût de la clôture pour le terrain 1. 1,5pt
- 2) Calculer le coût de la clôture pour le terrain 2. 1,5pt
- 3) Calculer le coût de la clôture pour le terrain 3. 1,5pt